

0.1 局部展开和能量积分法

命题 0.1

设 $\alpha > 0$, $f \in C^1(\mathbb{R})$, 且存在 $a \in \mathbb{R}$, 使得 $f(a) = \min_{x \in \mathbb{R}} f(x)$. 若

$$|f'(x) - f'(y)| \leq M |x - y|^\alpha, \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

其中 M 是常数. 则

$$|f'(x)|^{\alpha+1} \leq M \left(\frac{\alpha+1}{\alpha} \right)^\alpha |f(x) - f(y)|^\alpha, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \quad (1)$$

 笔记 Show/Hide Note

可以先待定 h , 最后再确定 h 的取值.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $f(a) = 0$, 否则用 $f(x) - f(a)$ 代替 $f(x)$. 当 $M = 0$, 则不等式(1)显然成立. 当 $M \neq 0$ 可以不妨设 $M = 1$, 否则用 $\frac{f}{M}$ 代替 f . 现在对非负函数 f , 任取 $\forall x \in \mathbb{R}$, 固定 x .

(i) 若 $f'(x) = 0$, 则结论显然成立.

(ii) 若 $f'(x) < 0$, 则令 $h = (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} 0 \leq f(x+h) &= f(x) + \int_x^{x+h} f'(t) dt = f(x) + \int_x^{x+h} [f'(t) - f'(x)] dt + f'(x)h \\ &\leq f(x) + \int_x^{x+h} (t-x)^\alpha dt + f'(x)h = f(x) + \frac{h^{\alpha+1}}{\alpha+1} + f'(x)h \\ &= f(x) + \frac{(-f'(x))^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}}{\alpha+1} + f'(x) (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}. \end{aligned}$$

于是

$$-\left[f'(x) - \frac{1}{\alpha+1} f'(x)\right] (-f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} \leq f(x) \iff (-f'(x))^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leq \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

从而

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leq \frac{\alpha+1}{\alpha} |f(x)|.$$

(iii) 若 $f'(x) > 0$, 则令 $h = (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} > 0$. 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} 0 \leq f(x-h) &= -\int_{x-h}^x f'(t) dt + f(x) = \int_{x-h}^x [f'(x) - f'(t)] dt + f(x) - f'(x)h \\ &\leq \int_{x-h}^x (x-t)^\alpha dt + f(x) - f'(x)h = \frac{h^{\alpha+1}}{\alpha+1} + f(x) - f'(x)h \\ &= \frac{(f'(x))^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}}{\alpha+1} + f(x) - f'(x) (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}}. \end{aligned}$$

于是

$$\left[f'(x) - \frac{1}{\alpha+1} f'(x)\right] (f'(x))^{\frac{1}{\alpha}} \leq f(x) \iff (f'(x))^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leq \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

从而

$$|f'(x)|^{\frac{\alpha+1}{\alpha}} \leq \frac{\alpha+1}{\alpha} |f(x)|.$$

故结论成立. □

例题 0.1 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$ 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有

$$|f'(x) - f'(y)| \leq M |x - y|.$$

证明: 对于任意实数 x , 恒有 $(f'(x))^2 \leq 2M f(x)$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 固定 x . 由 $f \geq 0$ 可得, 对 $\forall h > 0$, 有

$$\int_{x-h}^x [f'(x) - f'(t)]dt = f'(x)h - [f(x) - f(x-h)] \geq f'(x)h - f(x).$$

又由条件可得, 对 $\forall h > 0$, 有

$$\int_{x-h}^x |f'(x) - f'(t)|dt \leq M \int_{x-h}^x |x-t|dt = \frac{M}{2}h^2.$$

于是对 $\forall h > 0$, 有

$$f'(x)h - f(x) \leq \int_{x-h}^x [f'(x) - f'(t)]dt \leq \int_{x-h}^x |f'(x) - f'(t)|dt \leq \frac{M}{2}h^2.$$

故对 $\forall h > 0$, 都有

$$\frac{M}{2}h^2 - f'(x)h + f(x) \geq 0.$$

因此

$$\Delta = (f'(x))^2 - 2Mf(x) \leq 0 \iff (f'(x))^2 \leq 2Mf(x).$$

再由 x 的任意性可知结论成立. □

例题 0.2 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上三阶可导, 且 $\forall x \in \mathbb{R}$ 成立

$$f(x), f'(x), f''(x), f'''(x) > 0, \quad f'''(x) \leq f(x).$$

证明: $\forall x \in \mathbb{R}$ 成立

$$f'(x) < 2f(x).$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由 Taylor 定理可知, 对 $\forall x, t \in \mathbb{R}$, 都存在 ξ 在 x 与 $x+t$ 之间, 使得

$$0 < f(x+t) = f(x) + f'(x)t + \frac{f''(x)}{2}t^2 + \frac{f'''(\xi)}{6}t^3. \quad (2)$$

当 $t \leq 0$ 时, 由 (2) 式和条件可得

$$0 < f(x) + f'(x)t + \frac{f''(x)}{2}t^2 + \frac{f'''(\xi)}{6}t^3 \leq f(x) + f'(x)t + \frac{f''(x)}{2}t^2.$$

当 $t > 0$ 时, 由条件可得

$$f(x) + f'(x)t + \frac{f''(x)}{2}t^2 > 0.$$

故

$$f(x) + f'(x)t + \frac{f''(x)}{2}t^2 > 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

由二次函数的性质可知

$$\Delta = [f'(x)]^2 - 2f''(x)f(x) < 0 \implies [f'(x)]^2 < 2f''(x)f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (3)$$

同理, 由 Taylor 定理可知, 对 $\forall x, t \in \mathbb{R}$, 都存在 η 在 x 与 $x+t$ 之间, 使得

$$0 < f'(x+t) = f'(x) + f''(x)t + \frac{f'''(\eta)}{2}t^2.$$

由 $f' > 0$ 知 f 递增, 再结合 $f'''(x) < f(x)$, 由上式可得, 对 $\forall x, t \in \mathbb{R}$, 都有

$$0 < f'(x) + f''(x)t + \frac{f'''(\eta)}{2}t^2 < f'(x) + f''(x)t + \frac{f(\eta)}{2}t^2 \leq f'(x) + f''(x)t + \frac{f(x)}{2}t^2.$$

于是由二次函数的性质可知

$$\Delta' = [f''(x)]^2 - 2f'(x)f(x) < 0 \implies [f''(x)]^2 < 2f'(x)f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (4)$$

由 (3)(4) 式可得, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 有

$$[f'(x)]^4 < 4[f''(x)]^2 f^2(x) < 8f'(x)f^3(x) \implies [f'(x)]^3 < 8f^3(x) \implies f'(x) < 2f(x).$$

证法二 (能量积分法): 由条件知 f, f', f'' 都是递增函数且有下界 0, 故

$$f(-\infty), f'(-\infty), f''(-\infty) \in [0, +\infty).$$

若 $f'(-\infty) = A > 0$, 则存在 $-M < 0$, 使得

$$f'(x) > \frac{A}{2}, \quad \forall x \leq -M.$$

于是对 $\forall x < -M$, 有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(-M) + \int_{-M}^x f'(t) dt = f(-M) - \int_x^{-M} f'(t) dt \\ &< f(-M) - \int_x^{-M} \frac{A}{2} dt = f(-M) - \frac{A}{2}(-M - x) \\ &= f(-M) + \frac{A}{2}(x + M). \end{aligned}$$

令 $x \rightarrow -\infty$ 得 $f(-\infty) = -\infty$, 这与 $f(-\infty) \in [0, +\infty)$ 矛盾! 故 $f'(-\infty) = 0$. 同理可证 $f''(-\infty) = 0$. 由条件可得

$$\frac{1}{2} [(f''(x))^2]' = f'''(x)f''(x) < f(x)f''(x) = [f(x)f'(x)]' - [f'(x)]^2 < [f(x)f'(x)]'.$$

两边同时积分得, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有

$$\int_{-\infty}^x \frac{1}{2} [(f''(x))^2]' dt < \int_{-\infty}^x [f(x)f'(x)]' dt \iff [f''(x)]^2 < 2f(x)f'(x). \quad (5)$$

同理, 由条件可得

$$[f''(x)f'(x)]' - [f''(x)]^2 = f'''(x)f'(x) < f(x)f'(x) = \frac{1}{2} [f(x)]^2.$$

从而

$$[f''(x)f'(x)]' < \frac{3}{2} [(f(x))^2]'.$$

两边同时积分得, 对 $\forall x \in \mathbb{R}$, 都有

$$\int_{-\infty}^x [f''(x)f'(x)]' dt < \int_{-\infty}^x \frac{3}{2} [(f(x))^2]' dt \iff f''(x)f'(x) < \frac{3}{2} f^2(x). \quad (6)$$

将(5)(6)两式相乘得

$$[f''(x)]^3 < 3f^3(x) \implies f''(x) < \sqrt[3]{3}f(x) \implies f''(x)f'(x) < \sqrt[3]{3}f(x)f'(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

两边再同时积分得

$$\int_{-\infty}^x f''(t)f'(t)dt < \sqrt[3]{3} \int_{-\infty}^x f(t)f'(t)dt \iff [f'(x)]^2 < \sqrt[3]{3}f^2(x) \iff f'(x) < \sqrt[3]{3}f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□